

Corrimiento del oscilador omitido en la teoría efectiva
de Ma, Xie y Li (PRA 99, 022302, 2019):
derivación completa a segundo orden y consecuencias

Jhon Sebastián García Barrera

Septiembre de 2026

Resumen

Se rehace, paso a paso, la eliminación de segundo orden del qubit en el esquema de Ma, Xie y Li [1], que es el mismo modelo microscópico usado por Naseem [2]. Se incluyen los términos rotantes y los contrarrotantes. El coeficiente del intercambio de pares, $2g_x g_z / \omega$, coincide con el de Ma et al. Pero la Ec. (4) de ese trabajo omite un corrimiento de la frecuencia del oscilador cuando el qubit está en su estado base, $-(g_x^2 / \omega) a^\dagger a$, al que los términos contrarrotantes suman $-(g_x^2 / 3\omega) a^\dagger a$. El corrimiento total, $-4g_x^2 / (3\omega)$, se confirma por diagonalización exacta. Con los parámetros de Ma et al. vale $2\pi \times 10$ MHz, un tercio de la tasa de pérdida del qubit, y reduce la fidelidad del gato estacionario de 1 a 0.80 en el modelo efectivo de segundo orden. La fidelidad se recupera por completo si el drive se sintoniza al doble de la frecuencia vestida del oscilador. Ambos resultados se confirman integrando el modelo completo dependiente del tiempo, que revela además un segundo efecto omitido: los mismos términos transversales rompen la conservación de la paridad y producen un phase-flip intrínseco con tasa $2|\alpha|^2 (g_x^2 \kappa / \omega^2) (1 + 1/9)$, que domina sobre la pérdida del resonador considerada por Ma et al.

1 Modelo de partida

En la base propia del qubit, el Hamiltoniano de Ma et al. [su Ec. (2)] es

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\delta}{2} \sigma_z + g_x (a^\dagger + a) \sigma_x + g_z (a^\dagger + a) \sigma_z, \quad (1)$$

con $\sigma_z = |e\rangle\langle e| - |g\rangle\langle g|$, $\sigma_x = \sigma_+ + \sigma_-$, $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$ y $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$. El qubit se excita con $H_d = \Omega(\sigma_+ e^{-i\omega_p t} + \sigma_- e^{i\omega_p t})$ y Ma et al. toman $\omega_p = \delta = 2\omega$. Sus parámetros (Fig. 2 de [1]) son, en unidades de $2\pi \times \text{GHz}$, $\delta = 12$, $\omega = 6$, $g = 0.3$, $\theta = \pi/4$, $\Omega = 0.06$ y $\Gamma = 0.015$, con $g_x = -g \sin \theta$ y $g_z = g \cos \theta$. Su disipador es $\Gamma[2\sigma_- \rho \sigma_+ - \sigma_+ \sigma_- \rho - \rho \sigma_+ \sigma_-]$, de modo que la tasa de decaimiento del qubit es $\kappa = 2\Gamma$.

2 Imagen de interacción

Se pasa a la imagen de interacción respecto a $H_0 = \omega a^\dagger a + \omega \sigma_z$, que para $\delta = 2\omega$ coincide con la parte libre de la Ec. (1). Con $U_0 = e^{iH_0 t}$ los operadores evolucionan como

$$a \rightarrow a e^{-i\omega t}, \quad a^\dagger \rightarrow a^\dagger e^{i\omega t}, \quad \sigma_- \rightarrow \sigma_- e^{-2i\omega t}, \quad \sigma_+ \rightarrow \sigma_+ e^{2i\omega t}, \quad \sigma_z \rightarrow \sigma_z. \quad (2)$$

El acoplamiento transversal se descompone en cuatro términos:

$$\begin{aligned} g_x(\sigma_+ + \sigma_-)(a + a^\dagger) &\rightarrow g_x \left[\sigma_+ a e^{i(2\omega - \omega)t} + \sigma_+ a^\dagger e^{i(2\omega + \omega)t} + \sigma_- a e^{-i(2\omega + \omega)t} + \sigma_- a^\dagger e^{-i(2\omega - \omega)t} \right] \\ &= g_x \left[\sigma_+ a e^{i\omega t} + \sigma_- a^\dagger e^{-i\omega t} \right] + g_x \left[\sigma_+ a^\dagger e^{3i\omega t} + \sigma_- a e^{-3i\omega t} \right]. \end{aligned} \quad (3)$$

El primer corchete oscila con ω y es el que Ma et al. conservan [su Ec. (3)]. El segundo oscila con 3ω y es el que descartan como término antirrotante. El acoplamiento longitudinal da

$$g_z \sigma_z (a + a^\dagger) \rightarrow g_z \sigma_z \left(a e^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t} \right), \quad (4)$$

y el drive, con $\omega_p = 2\omega$, queda estático: $\Omega(\sigma_+ + \sigma_-)$.

3 Hamiltoniano efectivo de segundo orden

3.1 Fórmula de James y Jerke

Si $H_I(t) = \sum_n \left(h_n e^{-i\omega_n t} + h_n^\dagger e^{i\omega_n t} \right)$ con $\omega_n > 0$ grandes frente a los acoplamientos, el Hamiltoniano efectivo promediado en el tiempo es [3]

$$H_{\text{ef}} = \sum_{m,n} \frac{1}{\bar{\omega}_{mn}} \left[h_m^\dagger, h_n \right] e^{i(\omega_m - \omega_n)t}, \quad \frac{1}{\bar{\omega}_{mn}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\omega_m} + \frac{1}{\omega_n} \right), \quad (5)$$

donde se conservan solo los términos con $\omega_m = \omega_n$.

3.2 Identificación de los términos

De las ecuaciones anteriores hay dos frecuencias. Con frecuencia ω (factor $e^{-i\omega t}$):

$$h_1 = A + B, \quad A = g_x \sigma_- a^\dagger, \quad B = g_z \sigma_z a, \quad (6)$$

y con frecuencia 3ω (factor $e^{-3i\omega t}$):

$$h_3 = g_x \sigma_- a. \quad (7)$$

Se verifica que $h_1^\dagger = g_x \sigma_+ a + g_z \sigma_z a^\dagger$ acompaña a $e^{i\omega t}$ y $h_3^\dagger = g_x \sigma_+ a^\dagger$ a $e^{3i\omega t}$, en acuerdo con la Ec. (3). Los términos cruzados entre h_1 y h_3 oscilan con 2ω y se descartan. Entonces

$$H_{\text{ef}} = \frac{1}{\omega} [h_1^\dagger, h_1] + \frac{1}{3\omega} [h_3^\dagger, h_3] + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-). \quad (8)$$

3.3 Conmutadores

Se usan $\sigma_+ \sigma_- = |e\rangle\langle e|$, $\sigma_- \sigma_+ = |g\rangle\langle g|$, $[\sigma_z, \sigma_+] = 2\sigma_+$, $[\sigma_z, \sigma_-] = -2\sigma_-$, $\sigma_z^2 = 1$ y $[a, a^\dagger] = 1$. Se escribe $\hat{n} = a^\dagger a$.

Término $[A^\dagger, A]$. Con $A^\dagger = g_x \sigma_+ a$,

$$[A^\dagger, A] = g_x^2 (\sigma_+ \sigma_- a a^\dagger - \sigma_- \sigma_+ a^\dagger a) = g_x^2 [(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|]. \quad (9)$$

Término $[B^\dagger, B]$. Con $B^\dagger = g_z \sigma_z a^\dagger$,

$$[B^\dagger, B] = g_z^2 \sigma_z^2 (a^\dagger a - a a^\dagger) = -g_z^2. \quad (10)$$

Términos cruzados. Como a conmuta con los operadores del qubit,

$$[A^\dagger, B] = g_x g_z a^2 (\sigma_+ \sigma_z - \sigma_z \sigma_+) = g_x g_z a^2 (-[\sigma_z, \sigma_+]) = -2g_x g_z \sigma_+ a^2, \quad (11)$$

$$[B^\dagger, A] = g_x g_z a^{\dagger 2} (\sigma_z \sigma_- - \sigma_- \sigma_z) = g_x g_z a^{\dagger 2} [\sigma_z, \sigma_-] = -2g_x g_z \sigma_- a^{\dagger 2}. \quad (12)$$

Término contrarrotante. Con $h_3^\dagger = g_x \sigma_+ a^\dagger$,

$$[h_3^\dagger, h_3] = g_x^2 (\sigma_+ \sigma_- a^\dagger a - \sigma_- \sigma_+ a a^\dagger) = g_x^2 [\hat{n} |e\rangle\langle e| - (\hat{n} + 1) |g\rangle\langle g|]. \quad (13)$$

3.4 Resultado

Sumando, con $[h_1^\dagger, h_1] = [A^\dagger, A] + [A^\dagger, B] + [B^\dagger, A] + [B^\dagger, B]$:

$$\begin{aligned} H_{\text{ef}} = & \frac{g_x^2}{\omega} [(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|] + \frac{g_x^2}{3\omega} [\hat{n} |e\rangle\langle e| - (\hat{n} + 1) |g\rangle\langle g|] \\ & - \frac{2g_x g_z}{\omega} (\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2}) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-) - \frac{g_z^2}{\omega}. \end{aligned} \quad (14)$$

Agrupando por estado del qubit:

$$H_{\text{ef}} = \frac{g_x^2}{\omega} \left[\left(\frac{4}{3}\hat{n} + 1 \right) |e\rangle\langle e| - \left(\frac{4}{3}\hat{n} + \frac{1}{3} \right) |g\rangle\langle g| \right] - \frac{2g_x g_z}{\omega} \left(\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2} \right) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-) \quad (15)$$

salvo la constante $-g_z^2/\omega$, que no afecta la dinámica.

4 Comparación con la Ec. (4) de Ma et al.

Ma et al. publican

$$H_{\text{ef}}^{\text{Ma}} = \frac{3g_x^2}{\omega} |e\rangle\langle e| + \frac{2g_x^2}{\omega} \hat{n} |e\rangle\langle e| - \frac{2g_x g_z}{\omega} \left(\sigma_+ a^2 + \sigma_- a^{\dagger 2} \right) + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-). \quad (16)$$

Intercambio de pares. El coeficiente $2g_x g_z/\omega$ coincide con la Ec. (15). Es decir, Ma et al. obtienen $g_{\text{eff}} = 2g_x g_z/\omega$, el valor correcto, que difiere en un factor 2 de la Ec. (11) de Naseem [2].

Corrimiento del oscilador. Si en la Ec. (15) se conservan solo los términos rotantes, como hacen Ma et al., la parte diagonal es $(g_x^2/\omega)[(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|]$. Usando $|g\rangle\langle g| = 1 - |e\rangle\langle e|$,

$$\frac{g_x^2}{\omega} [(\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e| - \hat{n} |g\rangle\langle g|] = \frac{g_x^2}{\omega} [(2\hat{n} + 1) |e\rangle\langle e|] - \frac{g_x^2}{\omega} \hat{n}. \quad (17)$$

El primer término reproduce el $2g_x^2 \hat{n} |e\rangle\langle e|/\omega$ de la Ec. (16). El segundo, $-(g_x^2/\omega)\hat{n}$, no aparece en la Ec. (16): es un corrimiento de la frecuencia del oscilador que actúa aunque el qubit esté en su estado base, y fue omitido. Los términos contrarrotantes agregan $-(g_x^2/3\omega)\hat{n}$ sobre $|g\rangle$. El corrimiento total del oscilador con el qubit en su estado base es

$$\delta_{\text{osc}} = -\frac{4}{3} \frac{g_x^2}{\omega}. \quad (18)$$

Corrimiento del qubit. La Ec. (15) da un corrimiento de la transición del qubit, con el oscilador en el vacío, de $(g_x^2/\omega)(1 + \frac{1}{3}) = \frac{4}{3}g_x^2/\omega$. La Ec. (16) da $3g_x^2/\omega$. No logré reproducir el factor 3 de Ma et al.; la diagonalización exacta de la Sección 5 respalda $\frac{4}{3}$. Este término actúa solo sobre $|e\rangle$ y no afecta la existencia del estado oscuro, pero sí las tasas.

5 Verificación por diagonalización exacta

Se diagonalizó la Ec. (1) sin drive, con $\omega = 1$, $\delta = 2$ y truncamiento de 30 fonones, identificando cada autoestado por su máximo overlap con $|n\rangle \otimes |q\rangle$ (desplazado polarónicamente cuando $g_z \neq 0$). Para $n \leq 1$ no hay estados degenerados que se mezclen por el intercambio de pares, así que las energías aíslan los corrimientos. La Tabla 1 los expresa en unidades de g_x^2/ω .

g_x	g_z	oscilador, qubit en $ g\rangle$	oscilador, qubit en $ e\rangle$	transición del qubit
0.01	0	-1.3332	+1.3327	+1.3331
0.02	0	-1.3326	+1.3310	+1.3326
0.04	0	-1.3305	+1.3239	+1.3303
0.02	0.02	-1.3310	—	—
0.02	0.04	-1.3262	—	—
Ec. (15)		-4/3	+4/3	+4/3
Ec. (16) (Ma et al.)		0	+2	+3

Cuadro 1: Corrimientos de segundo orden por diagonalización exacta de la Ec. (1), en unidades de g_x^2/ω , con $\omega = 1$ y $\delta = 2$. Las pequeñas desviaciones de 4/3 escalan con g_x^2 y son correcciones de cuarto orden.

Los tres corrimientos coinciden con la Ec. (15) y descartan la Ec. (16). El acoplamiento longitudinal no modifica el corrimiento del oscilador a segundo orden, como predice la derivación (su única contribución diagonal es la constante $-g_z^2/\omega$).

6 Consecuencia: el estado oscuro deja de existir

6.1 Condición de estado oscuro

Un estado $|\psi\rangle \otimes |g\rangle$ es estacionario si es aniquilado por el operador de salto $\sqrt{\kappa}\sigma_-$, lo que se cumple, y si $H_{\text{ef}}|\psi, g\rangle = 0$. Aplicando la Ec. (15), y usando $|e\rangle\langle e||g\rangle = 0$, $|g\rangle\langle g||g\rangle = |g\rangle$, $\sigma_-|g\rangle = 0$ y $\sigma_+|g\rangle = |e\rangle$,

$$H_{\text{ef}}|\psi, g\rangle = -\frac{g_x^2}{\omega} \left(\frac{4}{3}\hat{n} + \frac{1}{3}\right) |\psi\rangle \otimes |g\rangle + \left[-\frac{2g_x g_z}{\omega} a^2 + \Omega\right] |\psi\rangle \otimes |e\rangle. \quad (19)$$

La componente en $|e\rangle$ se anula si $a^2|\psi\rangle = \alpha^2|\psi\rangle$ con $\alpha^2 = \Omega\omega/(2g_x g_z)$, que es la condición de Ma et al. La componente en $|g\rangle$ exige además que $|\psi\rangle$ sea autoestado de $\hat{n}$, lo que un gato no es. Por lo tanto, con $\omega_p = 2\omega$ no hay estado oscuro.

6.2 Recuperación

Si el drive se sintoniza a $\omega_p = 2(\omega + \delta_{\text{osc}})$ y la imagen de interacción se toma respecto a esa frecuencia vestida, al Hamiltoniano efectivo se le suma $-\delta_{\text{osc}}\hat{n} = +\frac{4}{3}(g_x^2/\omega)\hat{n}$. La parte de $|g\rangle$ queda entonces constante y el estado oscuro existe de nuevo. La condición de operación es

$$\boxed{\omega_p = 2 \left(\omega - \frac{4g_x^2}{3\omega} \right)}, \quad (20)$$

es decir, el drive debe estar al doble de la frecuencia vestida del oscilador, no de la desnuda. Es el análogo, en este esquema, de la resonancia vestida $\delta_m = -\delta_1$ encontrada numéricamente en el sistema de Naseem.

6.3 Magnitud con los parámetros de Ma et al.

Con $g_x = -0.3 \sin(\pi/4) = -0.2121$ y $\omega = 6$ se obtiene $g_x^2/\omega = 0.0075$ y $\delta_{\text{osc}} = -0.010$, es decir, $2\pi \times 10$ MHz. Esto es un tercio de $\kappa = 2\pi \times 30$ MHz y dos tercios de $g_{\text{eff}} = 2\pi \times 15$ MHz. No es una corrección pequeña.

Se integró la ecuación maestra con $\kappa = 2\Gamma$ desde $|0, g\rangle$ hasta $\Gamma t = 100$ y 500 , con 26 fonones, y se calculó la fidelidad del estado reducido del oscilador con el gato par de $\alpha = 2i$. Validaciones: traza (error $< 10^{-15}$), hermiticidad (error nulo) y autovalores de ρ mayores que -10^{-9} , límite fijado por la tolerancia de integración.

Modelo	Γt	F	P_e	$ \langle a^2 \rangle $
Ec. (16), publicada	100, 500	1.0000	$\sim 10^{-12}$	4.000
Ec. (15), $\omega_p = 2\omega$	100, 500	0.7961	0.128	2.454
Ec. (15), $\omega_p = 2(\omega + \delta_{\text{osc}})$	100, 500	1.0000	$\sim 10^{-12}$	4.000

Cuadro 2: Fidelidad del gato estacionario con los parámetros de la Fig. 2 de Ma et al. Los resultados a $\Gamma t = 100$ y 500 coinciden en las cifras mostradas.

7 Verificación con el modelo completo dependiente del tiempo

7.1 Método

Para descartar que el efecto sea un artefacto del modelo de segundo orden, se integró la ecuación maestra con el Hamiltoniano completo, Ec. (1) más el drive, sin eliminar el qubit y conservando todos los términos rotantes y contrarrotantes. Se usó el marco rotante exacto, con el oscilador a $\omega_p/2$ y el qubit a ω_p , donde el Hamiltoniano es

$$H_R(t) = \left(\omega - \frac{\omega_p}{2}\right) \hat{n} + \frac{1}{2}(\delta - \omega_p)\sigma_z + \Omega(\sigma_+ + \sigma_-) + g_x \left[\sigma_+ a e^{i\omega_p t/2} + \sigma_+ a^\dagger e^{3i\omega_p t/2} + \text{h.c.} \right] + g_z \sigma_z \left(a e^{-i\omega_p t/2} + \text{h.c.} \right). \quad (21)$$

Se partió de $|0, g\rangle$, con disipación $\kappa \mathcal{D}[\sigma_-]$, $\kappa = 2\Gamma$, 22 fonones y tolerancias 10^{-12} (absoluta) y 10^{-10} (relativa). Además de la fidelidad F con el gato par, se reportan la población del oscilador en el espacio del código, $P_c = \text{Tr}[\Pi \rho_{\text{osc}}]$ con Π el proyector sobre $\{|2i\rangle, |-2i\rangle\}$, y la paridad $\langle e^{i\pi \hat{n}} \rangle$.

7.2 Lectura de los resultados

El corrimiento se confirma. Con el drive de Ma et al., el modelo completo da $P_e \approx 0.13$ y $|\langle a^2 \rangle| \approx 2.44$, en acuerdo con el modelo de segundo orden de la Ec. (15) (0.128 y 2.454, Tabla 2) y en desacuerdo con la Ec. (16), que predice $P_e \approx 0$ y $|\langle a^2 \rangle| = 4$. El oscilador no está en el espacio del código ($P_c \approx 0.79$). Con el drive re-sintonizado, P_e cae a 0.008, $|\langle a^2 \rangle|$ vuelve a 3.99 y P_c sube a 0.996: el confinamiento se recupera.

Drive	Γt	F	P_c	paridad	P_e	$ \langle a^2 \rangle $
$\omega_p = 2\omega$ (Ma et al.)	20	0.710	0.793	+0.798	0.128	2.43
	30	0.682	0.796	+0.729	0.125	2.44
$\omega_p = 2(\omega + \delta_{\text{osc}})$	20	0.731	0.982	+0.487	0.010	3.98
	30	0.692	0.996	+0.387	0.008	3.99

Cuadro 3: Modelo completo de Ma et al. con sus parámetros. Validaciones: error de traza $\leq 2 \times 10^{-16}$, hermiticidad exacta y autovalores de $\rho \geq -10^{-9}$. Con 26 fonones, el punto re-sintonizado en $\Gamma t = 20$ coincide en todas las cifras mostradas.

Aparece un segundo efecto: la paridad no se conserva. Aun re-sintonizado, F baja con el tiempo, porque la paridad decae de 0.49 a 0.39 entre $\Gamma t = 20$ y 30. El estado queda en el espacio del código pero como mezcla de los gatos par e impar; en efecto, $F \approx P_c(1 + \langle P \rangle)/2 = 0.691$, que reproduce el 0.692 de la tabla. La Ec. (5) de Ma et al. conserva la paridad porque solo contiene términos pares en a . El Hamiltoniano completo no: los mismos términos g_x que producen el corrimiento dan, a segundo orden, pérdida y ganancia de un fonón mediadas por el qubit.

Estimación de la tasa. El proceso $|g, n\rangle \rightarrow |e, n-1\rangle$ (término $g_x \sigma_+ a$) está desintonizado en ω y el qubit excitado decae con κ . Eliminando el qubit, la tasa de pérdida de un fonón es $\Gamma_1^- = g_x^2 \kappa / (\omega^2 + \kappa^2/4) \approx g_x^2 \kappa / \omega^2$. El proceso $|g, n\rangle \rightarrow |e, n+1\rangle$ (término $g_x \sigma_+ a^\dagger$) está desintonizado en 3ω y da $\Gamma_1^+ \approx g_x^2 \kappa / (9\omega^2)$. Para un gato, la paridad decae con tasa $2|\alpha|^2(\Gamma_1^- + \Gamma_1^+)$. Con los parámetros de Ma et al.,

$$2|\alpha|^2 (\Gamma_1^- + \Gamma_1^+) = 2 \cdot 4 \cdot \frac{g_x^2 \kappa}{\omega^2} \left(1 + \frac{1}{9}\right) = 3.3 \times 10^{-4}, \quad (22)$$

en unidades de $2\pi \times \text{GHz}$. La tasa extraída de la tabla es $\ln(0.487/0.387)/(10/\Gamma) = 3.4 \times 10^{-4}$, en acuerdo dentro del 3%. Esta tasa corresponde a un tiempo de coherencia de la paridad de unos $0.5 \mu\text{s}$. La tasa de pérdida de un fonón mediada por el qubit, $\Gamma_1^- \approx 3.8 \times 10^{-5}$, es unas 60 veces mayor que la del resonador con $Q = 10^7$ que Ma et al. consideran como fuente principal de decoherencia ($\omega/Q \approx 6 \times 10^{-7}$). Su Fig. 3, que muestra $F \approx 0.99$ hasta $\Gamma t = 100$, no incluye este canal y sobreestima la duración de la coherencia del gato.

8 Conclusiones

1. El coeficiente del intercambio de pares de Ma et al., $2g_x g_z / \omega$, es correcto. El error de factor 2 es propio de la Ec. (11) de Naseem y no de la familia de esquemas.
2. La Ec. (4) de Ma et al. omite el corrimiento del oscilador $-(g_x^2/\omega)\hat{n}$, que aparece al reescribir $|g\rangle\langle g| = 1 - |e\rangle\langle e|$, y los términos contrarrotantes agregan $-(g_x^2/3\omega)\hat{n}$. El corrimiento total, $-4g_x^2/(3\omega)$, se confirma por diagonalización exacta. Su corrimiento del qubit ($3g_x^2/\omega$) tampoco coincide con el exacto ($\frac{4}{3}g_x^2/\omega$).
3. Con sus parámetros, el corrimiento omitido destruye el estado oscuro: en el modelo de segundo

orden la fidelidad cae a 0.80 y el qubit queda excitado un 13% del tiempo. Se recupera por completo con el drive al doble de la frecuencia vestida del oscilador.

4. El modelo completo dependiente del tiempo confirma el corrimiento: con el drive de Ma et al. el qubit queda excitado un 13% y $|\langle a^2 \rangle| = 2.44$ en lugar de 4; con el drive re-sintonizado el oscilador vuelve al espacio del código ($P_c = 0.996$).
5. La conservación de la paridad que Ma et al. atribuyen al esquema es un artefacto de su modelo efectivo. Los términos transversales producen pérdida y ganancia de un fonón mediadas por el qubit, con un phase-flip de tasa $2|\alpha|^2(g_x^2\kappa/\omega^2)(1 + 1/9)$, verificado al 3% en el modelo completo. Es el mismo canal que domina el phase-flip en el esquema de Naseem.
6. La omisión del corrimiento del oscilador es común a Ma et al. y a Naseem, que usan el mismo Hamiltoniano. La resonancia vestida es entonces un requisito de toda la familia de esquemas con simetría de inversión rota, no una particularidad de la plataforma mecánica. Queda por verificar que el δ_1 de Naseem, que incluye las funciones espectrales del qubit con pérdida, se reduce a $-4g_x^2/(3\omega_m)$ cuando $\kappa \ll \omega_m$.

Bibliografía

- [1] Sheng-li Ma, Ji-kun Xie, and Fu-li Li. Generation of superposition coherent states of microwave fields via dissipation of a superconducting qubit with broken inversion symmetry. *Phys. Rev. A*, 99:022302, 2019.
- [2] M. Tahir Naseem. Reservoir-engineered mechanical cat states with a driven qubit. *Phys. Rev. A*, 113:013732, 2026.
- [3] Daniel F. V. James and Jonathan Jerke. Effective hamiltonian theory and its applications in quantum information. *Can. J. Phys.*, 85:625, 2007.